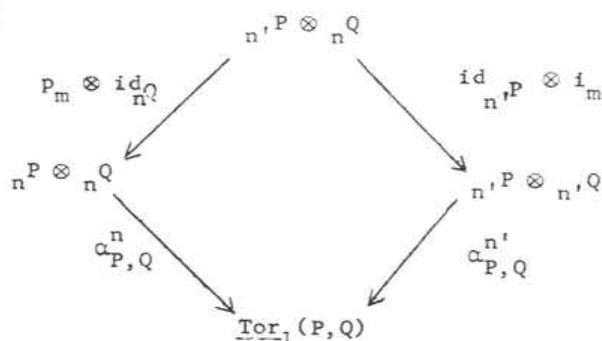


(2.1.11.1)

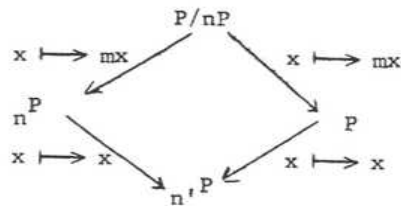


où $p_m : n',P \rightarrow n^P$ désigne l'homomorphisme induit par $m.id_P$, et $i_m : n^Q \rightarrow n',Q$ désigne l'inclusion. On a de même commutativité dans le diagramme analogue (2.11.2), symétrique de (2.11.1), dont les sommets sont les mêmes que ceux de (2.11.1), sauf le sommet supérieur $n',P \otimes n^Q$, qui est remplacé par $n^P \otimes n',Q$.

Il suffit en effet de prouver le premier énoncé, le deuxième s'en déduit par symétrie, compte tenu de 2.1.10. On est ramené, par le procédé de 2.1.8, au cas où $\underline{T}$ est le topos ponctuel, i.e. où P et Q sont des groupes commutatifs ordinaires, et où on a $P = \mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}$, $Q = \mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}$. En fait, on utilisera pour P la seule hypothèse $n'P=0$. Nous identifierons $Tor_1(P,Q)$ à $n',P = P$, grâce à la résolution $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n'} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ de Q , et de même $Tor_1(n^P, n^Q)$ à n^P grâce à la résolution $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ de $n^Q \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, dont l'augmentation est donnée en envoyant 1_0 sur $m.1_Q$ (1_Q désignant l'élément 1 de $Q = \mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}$). L'homomorphisme

$$\begin{array}{ccc} Tor_1(n^P, n^Q) & \longrightarrow & Tor_1(P, Q) \\ \wr \downarrow & & \wr \downarrow \\ n^P & & n',P = P \end{array}$$

déduit des inclusions ${}_n P \hookrightarrow P$ et ${}_n Q \hookrightarrow Q$ n'est alors autre que l'inclusion naturelle ${}_n P \hookrightarrow {}_{n'} P$. Par suite, identifiant le sommet supérieur de (2.1.11.1) à P/nP , grâce au générateur $m.1_Q$ de ${}_n Q$, permettant d'identifier ${}_n Q$ à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, le diagramme envisagé devient



qui est évidemment commutatif.

Corollaire 2.1.12. Avec les notations de 2.1.11, on a commutativité dans le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc}
 {}_{n'} P \otimes {}_{n'} Q & \xrightarrow{m \otimes m} & {}_n P \otimes {}_n Q \\
 \downarrow \alpha_{P,Q}^{n'} & & \downarrow \alpha_{P,Q}^n \\
 {}_{n'} \text{Tor}_1(P, Q) & \xrightarrow{m} & {}_n \text{Tor}_1(P, Q)
 \end{array}$$

(2.1.12.1)

où, dans la description des flèches horizontales, m désigne les homomorphismes ${}_n E \rightarrow {}_{n'} E$ induits par $m.id_E$ (pour E égal respectivement à P, Q et à $\text{Tor}_1(P, Q)$).

En effet, en vertu de 2.1.11 on aura, pour $x \in {}_{n'} P(S)$, $y \in {}_{n'} Q(S)$: $\alpha^n(mx \otimes y) = \alpha^{n'}(x \otimes my)$, or le deuxième membre est égal à $m\alpha^{n'}(x \otimes y)$ puisque $x \otimes my = m(x \otimes y)$, d'où la commutativité de (2.1.12.1).

2.1.13. Soit ℓ un nombre premier. Pour tout Groupe commutatif E, désignons par $T_\ell(E)$ le système projectif

$$(2.1.13.1) \quad T_\ell(E) = (\ell^\nu E)_{\nu \geq 0},$$

qui dépend évidemment fonctoriellement de E. Alors les compatibilités

2.1.12, pour n, n' de la forme $\ell^\nu, \ell^{\nu'}$ avec $\nu' \geq \nu$, nous montrent que les $\alpha_{P,Q}^{\ell^\nu}$ pour ν variable définissent un homomorphisme de systèmes projectifs, fonctoriel en P, Q :

$$(2.1.13.2) \quad \alpha_{P,Q}^{(\ell)} : T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(\text{Tor}_1(P, Q)).$$

La connaissance de ces homomorphismes, pour tout nombre premier ℓ , équivaut évidemment à la connaissance des $\alpha_{P,Q}^n$ pour tout entier n. Les relations d'antisymétrie 2.1.10 se traduisent alors par les relations d'antisymétrie analogues ℓ -adiques, pour tout ℓ , exprimées par l'anticommutativité des diagrammes

$$(2.1.13.3) \quad \begin{array}{ccc} T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q) & \xrightarrow{\quad} & T_\ell(Q) \otimes T_\ell(P) \\ \alpha_{P,Q}^{(\ell)} \downarrow & & \downarrow \alpha_{Q,P}^{(\ell)} \\ T_\ell(\text{Tor}_1(P, Q)) & \xrightarrow{\quad} & T_\ell(\text{Tor}_1(Q, P)) \end{array},$$

où les flèches horizontales sont les flèches de symétrie.

Remarque 2.1.14. On peut généraliser la construction de l'homomorphisme (2.1.1) et les résultats 2.1.10 et 2.1.11 le concernant au cas où on se donne un Anneau commutatif $\underline{A}$ sur T, et deux Idéaux $\underline{a}$ et $\underline{b}$ de $\underline{A}$ (qui dans le cas traités précédemment se réduisent au même Idéal $n\mathbb{Z}_T$ de

l'anneau constant $\mathbb{Z}_T$ sur T). On définit alors un homomorphisme fonctoriel en les $\underline{A}$ -Modules P, Q :

$$(2.1.14.1) \quad \underline{a}^P \otimes \underline{b}^Q \xrightarrow{\alpha} \underline{\text{Hom}}_A(\underline{a} \cap \underline{b} / \underline{a} \cdot \underline{b}, \underline{\text{Tor}}_1^A(P, Q)) \quad ,$$

comme composé des homomorphismes

$$\underline{a}^P \otimes \underline{b}^Q \rightarrow \underline{\text{Hom}}(\underline{A}/\underline{a}, P) \otimes \underline{\text{Hom}}(\underline{A}/\underline{b}, Q) \rightarrow \underline{\text{Hom}}(\underline{\text{Tor}}_1(\underline{A}/\underline{a}, \underline{A}/\underline{b}), \underline{\text{Tor}}_1(P, Q)) \quad ,$$

compte tenu de l'isomorphisme canonique bien connu

$$(2.1.14.2) \quad \underline{\text{Tor}}_1(\underline{A}/\underline{a}, \underline{A}/\underline{b}) \simeq \underline{a} \cap \underline{b} / \underline{a} \cdot \underline{b} \quad ;$$

en fait, c'est dans le choix de cet isomorphisme, suivant qu'on travaille

avec la résolution $0 \rightarrow \underline{a} \rightarrow \underline{A} \rightarrow 0$ de $\underline{A}/\underline{a}$ ou la résolution

$0 \rightarrow \underline{b} \rightarrow \underline{A} \rightarrow 0$ de $\underline{A}/\underline{b}$, qu'est "caché" le signe de 2.1.10, qui se

généralise ici en l'anticommutativité du diagramme

$$(2.1.14.3) \quad \begin{array}{ccc} \underline{a}^P \otimes \underline{b}^Q & \xrightarrow{\quad} & \underline{b}^Q \otimes \underline{a}^P \\ \downarrow & -1 & \downarrow \\ \underline{\text{Hom}}(\underline{a} \cap \underline{b} / \underline{a} \cdot \underline{b}, \underline{\text{Tor}}_1(P, Q)) & \xrightarrow{\quad} & \underline{\text{Hom}}(\underline{a} \cap \underline{b} / \underline{a} \cdot \underline{b}, \underline{\text{Tor}}_1(Q, P)) \end{array} \quad ,$$

où les flèches horizontales sont les flèches de symétrie. Lorsque $\underline{a} = \underline{b}$,

cette anticommutativité peut aussi s'exprimer par le fait que l'automor-

phisme de symétrie dans $\underline{\text{Tor}}_1(\underline{A}/\underline{a}, \underline{A}/\underline{a})$ est égal à $-id$. Dans le cas par-

ticulier où $\underline{a} = \underline{b} = n\underline{A}$, n étant une section de $\underline{A}$, alors la multiplication

par n induit un épimorphisme

$$\underline{A}/\underline{a} \rightarrow \underline{a} \cap \underline{a} / \underline{a} \cdot \underline{a} = \underline{a} / \underline{a}^2 \quad ,$$

d'où un isomorphisme injectif fonctoriel en le $\underline{A}$ -Module T

$$\underline{\text{Hom}}(\underline{a}/\underline{a}^2, T) \longrightarrow \underline{a}T \quad ,$$

de sorte que dans ce cas l'homomorphisme (2.1.14.1) s'interprète comme un homomorphisme

$$(2.1.14.4) \quad {}_n P \otimes {}_n Q \longrightarrow {}_n \underline{\text{Tor}}_1(P, Q) \quad ,$$

plus proche de la forme (2.1.1). Supposant toujours $\underline{a} = \underline{b} = n\underline{A}$, et n une section régulière de $\underline{A}$, la suite spectrale (2.1.4) garde un sens dans le cas présent, et donne lieu à une suite exacte de termes de bas degré qui généralise (2.1.5) (Q étant maintenant un $\underline{A}$ -Module annulé par $\underline{a}$) :

$$(2.1.14.5) \quad \underline{\text{Tor}}_2^{\underline{A}}(P, Q) \rightarrow \underline{\text{Tor}}_2^{\underline{A}/n\underline{A}}(P_n, Q) \rightarrow {}_n P \otimes Q \xrightarrow{\alpha} \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{A}}(P, Q) \rightarrow \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{A}/n\underline{A}}(P_n, Q) \rightarrow 0.$$

Revenons au cas où $\underline{a}$ et $\underline{b}$ sont quelconques, et où on se donne deux sections p et q de $\underline{A}$, on trouve alors commutativité dans le diagramme suivant (dont (2.1.11.1) est essentiellement le cas particulier obtenu en prenant $q=1$) :

$$(2.1.14.6) \quad \begin{array}{ccc} & p\underline{a}^P \otimes q\underline{b}^Q & \\ p \otimes q \swarrow & & \searrow i \otimes j \\ \underline{a}^P \otimes \underline{b}^Q & & pqa^P \otimes pqb^Q \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \alpha \\ \underline{\text{Hom}}(\underline{a} \cap \underline{b} / \underline{a}, \underline{b}, \underline{\text{Tor}}_1(P, Q)) & & \underline{\text{Hom}}(pqa \cap pqb / pqa, pqb, \underline{\text{Tor}}_1(P, Q)) \\ \text{incl.} \searrow & & \swarrow (pq)^* \\ \underline{\text{Hom}}(\underline{a} \cap \underline{b} / pqa, \underline{b}, \underline{\text{Tor}}_1(P, Q)) & & \end{array} \quad ,$$

où $i : {}_p\mathbf{a}^P \longrightarrow {}_{pq}\mathbf{a}^P$ et $j : {}_q\mathbf{b}^Q \longrightarrow {}_{pq}\mathbf{b}^Q$ sont les inclusions canoniques, et $(pq)^*$ désigne l'homomorphisme injectif déduit par passage aux Hom de l'homomorphisme surjectif $\mathbf{a} \cap \mathbf{b} / pq \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \longrightarrow pq \mathbf{a} \cap \mathbf{b} / pq\mathbf{a} \cdot pq\mathbf{b}$ induit par la multiplication par pq . Lorsque $\mathbf{a} = \mathbf{b} = n\mathbf{A}$, ce diagramme se réécrit sous une forme plus simple (donnée dans (2.1.11.1) pour $q = 1$),

2.2. Considérons maintenant, en plus de P et Q , un Groupe commutatif G . Nous avons alors défini dans (1.1.3) un homomorphisme canonique, fonctoriel en P, Q et G :

$$(2.2.1) \quad \text{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \text{Hom}(\text{Tor}_1(P, Q), G) \quad .$$

D'autre part, si n est un entier > 0 (resp. si ℓ est un nombre premier) alors l'homomorphisme $\alpha_{P, Q}^n$ de (2.1.1) (resp. l'homomorphisme $\alpha_{P, Q}^{(\ell)}$ de (2.1.13.2)) donne un homomorphisme

$$\text{Hom}(\text{Tor}_1(P, Q), G) \longrightarrow \text{Hom}({}_n P \otimes {}_n Q, G)$$

(resp. un homomorphisme

$$\text{Hom}(\text{Tor}_1(P, Q), G) \longrightarrow \text{Hom}(T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q), T_\ell(G)) \quad).$$

Ces derniers homomorphismes sont également fonctoriels en P, Q, G . Les composant avec (2.2.1), on en déduit des homomorphismes canoniques, fonctoriels en P, Q, G :

$$(2.2.2) \quad \varphi^n = \varphi_{P, Q}^n : \text{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \text{Hom}({}_n P \otimes {}_n Q, G) \quad ,$$

$$(2.2.3) \quad \varphi^{(\ell)} = \varphi_{P, Q}^{(\ell)} : \text{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \text{Hom}(T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q), T_\ell(G)) \quad .$$

Pour

$$(2.2.4) \quad \xi \in \text{Biext}^1(P, Q; G) \quad ,$$

on désigne par φ_{ξ}^n (resp. $\varphi_{\xi}^{(\ell)}$) son image par (2.2.2) (resp. (2.2.3)) :

$$(2.2.5) \quad \varphi_{\xi}^n : {}_n P \otimes {}_n Q \longrightarrow G \text{ (ou } {}_n G, \text{ au choix) ,}$$

$$(2.2.6) \quad \varphi_{\xi}^{(\ell)} : T_{\ell}(P) \otimes T_{\ell}(Q) \longrightarrow T_{\ell}(G) .$$

2.2.7. Evidemment la connaissance de $\varphi_{\xi}^{(\ell)}$ équivaut à celle des $\varphi_{\xi}^{(n)}$ pour tout n de la forme ℓ^{ν} , avec $\nu \geq 0$, et pour n fixé, la connaissance de $\varphi_{\xi}^{(n)}$ équivaut à celle de l'homomorphisme

$$(2.2.8) \quad \text{Tor}_1(P, Q) \longrightarrow G ,$$

image de ξ par (2.2.1), sur l'image de $\varphi_{P, Q}^n : {}_n P \otimes {}_n Q \longrightarrow \text{Tor}_1(P, Q; G)$.

On notera que lorsque $P = {}_n P$ et $Q = {}_n Q$, alors l'image précédente est égale à ${}_n \text{Tor}_1(P, Q)$, comme il résulte aisément de la considération de la suite exacte (1.3.5) et de la suite exacte analogue pour Q ; d'autre part, si P et Q sont divisibles i.e. si $nP = P, nQ = Q$ pour tout entier $n > 0$, alors on vérifie aisément que $\text{Tor}_1(P, Q)$ est de torsion i.e.

$\text{Tor}_1(P, Q) = \varinjlim_n {}_n \text{Tor}_1(P, Q)$, de sorte que dans ce cas la connaissance des φ_{ξ}^n pour tout n équivaut à celle de (2.2.8), tandis que la connaissance de $\varphi_{\xi}^{(\ell)}$, pour un nombre premier donné, équivaut à celle de la restriction de (2.2.8) à la composante ℓ -primaire de $\text{Tor}_1(P, Q)$. Nous allons expliciter maintenant les propriétés de symétrie des accouplements (2.2.4), (2.2.6) associés aux biextensions. Notons d'abord qu'on a un diagramme commutatif

$$(2.2.9) \quad \begin{array}{ccc} \text{Biext}^1(P, Q; G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Biext}^1(Q, P; G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}(\text{Tor}_1(P, Q), G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}(\text{Tor}_1(Q, P), G) , \end{array}$$

où les flèches horizontales sont les flèches de symétrie (la première de ces flèches étant définie dans VII 2.7), et les flèches verticales sont (2.2.1). Cette commutativité résulte en effet de la commutativité des deux carrés composants du diagramme plus complet

$$(2.2.10) \quad \begin{array}{ccc} \text{Biext}^1(P, Q; G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Biext}^1(Q, P; G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Ext}^1(\overset{\mathbb{L}}{P} \otimes Q, G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Ext}^1(Q \otimes \overset{\mathbb{L}}{P}, G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}(\text{Tor}_1(P, Q), G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}(\text{Tor}_1(Q, P), G) \end{array} ,$$

où la première flèche verticale de chaque colonne est l'isomorphisme canonique de VII 3.6.5 , et la deuxième flèche est l'homomorphisme évident. La commutativité du deuxième carré de (2.2.10) est triviale, compte tenu que l'isomorphisme de symétrie $\overset{\mathbb{L}}{P} \otimes Q \xrightarrow{\sim} Q \otimes \overset{\mathbb{L}}{P}$ induit par définition l'isomorphisme de symétrie $\text{Tor}_1(P, Q) \xrightarrow{\sim} \text{Tor}_1(Q, P)$, et que pour un complexe variable L , l'homomorphisme canonique $\text{Ext}^1(L, G) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(H_1(L), G)$ est fonctoriel en L . Quant à la commutativité du premier carré de (2.2.10), elle résulte de l'explicitation simultanée des isomorphismes de symétrie et des isomorphismes verticaux définis dans VII 3.6.5 , et nous laissons le détail de la vérification au lecteur ; on utilisera le fait que l'isomorphisme de symétrie $L_*(P) \otimes L_*(Q) \xrightarrow{\sim} L_*(Q) \otimes L_*(P)$ induit en degré 1 l'isomorphisme

$$L_0(P) \otimes L_1(Q) + L_1(P) \otimes L_0(Q) \xrightarrow{\sim} L_0(Q) \otimes L_1(P) + L_1(Q) \otimes L_0(P)$$

qui est donné sur les sommandes correspondants par l'isomorphisme de

symétrie ordinaire des modules non gradués sous-jacents (donc sans intervention d'un signe).

Compte tenu de la commutativité de (2.2.9), l'anticommutativité de (2.1.10.1) se traduit, en termes des φ^n ou des $\varphi^{(\iota)}$, par la relation suivante :

Proposition 2.2.11. On a anticommunitativité dans les diagrammes suivants :

$$(2.2.11.1) \quad \begin{array}{ccc} \text{Biext}^1(P, Q; G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Biext}^1(Q, P; G) \\ \varphi_{P, Q}^n \downarrow & - & \downarrow \varphi_{Q, P}^n \\ \text{Hom}({}_n P \otimes {}_n Q, G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}({}_n Q \otimes {}_n P, G) \end{array} ,$$

$$(2.2.11.2) \quad \begin{array}{ccc} \text{Biext}^1(P, Q; G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Biext}^1(Q, P; G) \\ \varphi_{P, Q}^{(\iota)} \downarrow & - & \downarrow \varphi_{Q, P}^{(\iota)} \\ \text{Hom}(T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q), T_\ell(G)) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}(T_\ell(Q) \otimes T_\ell(P), T_\ell(G)) \end{array} ,$$

où les flèches horizontales sont les flèches de symétrie.

Signalons le corollaire important :

Corollaire 2.2.12. Supposons $P=Q$, et supposons que ξ soit la classe d'une biextension symétrique (resp. antisymétrique) de (P, Q) par G , i.e. qu'on ait ${}^s\xi = \xi$ (resp. ${}^s\xi = -\xi$), où ${}^s\xi$ désigne l'image de ξ par symétrie. Alors les applications bilinéaires φ_ξ^n (sur ${}_n P \times {}_n P$) et $\varphi_\xi^{(\iota)}$ (sur $T_\ell(P) \times T_\ell(P)$) sont antisymétriques (resp. symétriques).

Remarque 2.2.13. Supposons ξ symétrique. Si n (resp. ℓ) est impair, alors il résulte de 2.2.12 que φ_{ξ}^n (resp. $\varphi_{\xi}^{(\ell)}$) est même une forme alternée. Cette conclusion n'est pas valable en général sans la restriction n resp. ℓ impair, comme on voit déjà dans le cas où P est le groupe ordinaire $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, et $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Supposons cependant que l'on ait $2P = P$, (ce qui est le cas en particulier si P est un schéma abélien, en travaillant comme d'habitude avec la topologie fppf ou fpqc), alors il est encore vrai que les formes précédentes sont alternées. Il suffit de voir que $\varphi^{2^v}(x, x) = 0$, or, comme $2P = P$, on peut supposer que l'élément donné $x \in {}_{2^v}P(S)$ est de la forme $2y$, avec $y \in {}_{2^{v+1}}P(S)$, et on a alors $\varphi^{2^v}(x, x) = 2 \varphi^{2^{v+1}}(y, y) = 0$, puisque $\varphi^{2^{v+1}}$ est antisymétrique.

2.3. Lien avec la "dualité de Cartier". La description donnée dans 2.2 des accouplements définis par une biextension, via le théorème d'isomorphisme VII 3.6.5 et l'homomorphisme (2.2.1), n'est évidemment pas la définition qui avait été utilisée précédemment dans le cas des schémas abéliens (à un moment où la notion même de biextension n'existait pas encore!). Celle-ci procède via la dualité de Cartier, et nous allons donner maintenant la relation avec cette dernière.

Reprenons l'homomorphisme

$$(2.3.1) \quad \text{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \text{Hom}(P, \text{Ext}^1(Q, G))$$

provenant de la suite exacte (1.4), qui est d'ailleurs un isomorphisme dans le cas où l'on a

$$(2.3.2) \quad \text{Hom}(Q, G) = 0 \quad ,$$

condition vérifiée en particulier lorsque Q est un schéma abélien sur un schéma S , et G est le groupe multiplicatif G_m (VII 1.3.8). On a d'autre part un homomorphisme évident "restriction à nQ ", $\underline{\text{Ext}}^1(Q, G) \rightarrow \underline{\text{Ext}}^1(nQ, G)$, d'où un homomorphisme composé

$$(2.3.4) \quad \text{Hom}(P, \underline{\text{Ext}}^1(Q, G)) \rightarrow \text{Hom}(P, \underline{\text{Ext}}^1(nQ, G)) \rightarrow \text{Hom}({}_nP, {}_n\underline{\text{Ext}}^1(nQ, G)) ,$$

où la deuxième flèche est l'homomorphisme de restriction à ${}_nP$. Composant avec (2.3.1), on trouve un homomorphisme

$$(2.3.5) \quad \text{Biext}^1(P, Q; G) \rightarrow \text{Hom}({}_nP, {}_n\underline{\text{Ext}}^1(nQ, G)) .$$

D'autre part, la suite exacte

$$(2.3.6) \quad 0 \rightarrow {}_nQ \rightarrow Q \xrightarrow{n} nQ \rightarrow 0$$

donne lieu à une suite exacte des $\underline{\text{Ext}}^i(-, G)$, d'où une suite exacte courte

$$(2.3.7) \quad 0 \rightarrow \underline{\text{Hom}}(Q, G)_n \rightarrow \underline{\text{Hom}}({}_nQ, G) \xrightarrow{\partial} {}_n\underline{\text{Ext}}^1(nQ, G) \rightarrow 0 ,$$

où E_n désigne, comme d'habitude, E/nE . On en retiendra l'homomorphisme canonique surjectif

$$(2.3.8) \quad \underline{\text{Hom}}({}_nQ, G) \xrightarrow{\partial} {}_n\underline{\text{Ext}}^1(nQ, G) ,$$

qui est d'ailleurs un isomorphisme si $\underline{\text{Hom}}(Q, G)_n = 0$, a fortiori si on a (2.3.2). De (2.3.8) on déduit un homomorphisme

$$(2.3.9) \quad \text{Hom}({}_nP, \underline{\text{Hom}}({}_nQ, G)) \simeq \text{Hom}({}_nP \otimes {}_nQ, G) \rightarrow \text{Hom}({}_nP, {}_n\underline{\text{Ext}}^1(nQ, G)) ,$$

qui est un isomorphisme si on a (2.3.2).

Tous les homomorphismes envisagés sont fonctoriels en P, Q, G .

Les homomorphismes (2.3.5), (2.3.9) et (2.2.2) donnent lieu à un diagramme

$$(2.3.10) \quad \begin{array}{ccc} & \text{Biext}^1(P, Q; G) & \\ \varphi^n \swarrow & & \searrow (2.3.5) \\ \text{Hom}({}_n P \otimes_n Q, G) & \xrightarrow{(2.3.9)} & \text{Hom}({}_n P, {}_n \text{Ext}^1(nQ, G)) \end{array} ,$$

où la flèche horizontale (2.3.9) est un isomorphisme si on a (2.3.2).

Proposition 2.3.11. Le diagramme (2.3.10) est anticommutatif.

Dans le cas où $\text{Hom}(Q, G) = 0$, cet énoncé redonne donc une caractérisation de l'homomorphisme φ^n de (2.2.2) en termes des homomorphismes (2.3.5) et (2.3.9), qui est celle utilisée précédemment en théorie des schémas abéliens (où d'ailleurs on a $nQ = Q$).

Démonstration de 2.3.11 (*). Soient ξ un élément de $\text{Biext}^1(P, Q; G)$, $\varphi_\xi : {}_n P \otimes_n Q \rightarrow G$ l'accouplement associé, et $u_\xi : {}_n P \rightarrow {}_n \text{Ext}^1(nQ, G)$ l'homomorphisme image de ξ par (2.3.5). Il faut prouver que $-u_\xi$ se déduit de φ_ξ par la flèche (2.3.9), i.e. que c'est le composé

$$(*) \quad {}_n P \xrightarrow{\varphi_\xi} \text{Hom}({}_n Q, G) \xrightarrow{(2.3.8)} {}_n \text{Ext}^1(nQ, G) .$$

Pour prouver ceci, on peut supposer donnée une section x de ${}_n P$ et prouver que son image $-u_\xi$ est égale à son image par le composé (*). (Ceci nous permettrait, si nous le désirions, de nous ramener au cas où $P = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$, mais cette réduction ne nous sera pas nécessaire.)

a) Choisissons des résolutions plates L . et M . ,

$$0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow 0 \quad , \quad 0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_0 \rightarrow 0$$

de P et Q respectivement, une résolution plate de P (par exemple) étant

(*) Pour une démonstration plus élégante, cf 2.3.19 ci-dessous.

obtenue en écrivant P comme quotient d'un $\mathbb{Z}_T$ -Module plat L_0 , et en désignant par L_1 le noyau de $L_0 \rightarrow P$ (qui est plat, car sans torsion). On en déduit un complexe $L \otimes M$.

$$0 \longrightarrow L_1 \otimes M_1 \xrightarrow{d_2} L_1 \otimes M_0 + L_0 \otimes M_1 \xrightarrow{d_1} L_0 \otimes M_0 \longrightarrow 0,$$

dont le faisceau $\underline{H}_1$ nous servira de $\underline{\text{Tor}}_1(P, Q)$. Désignons par L'_0 resp. M'_0 le sous-faisceau de L_0 resp. M_0 image inverse de ${}_n P$ resp. ${}_n Q$, de sorte que le complexe $0 \rightarrow L_1 \rightarrow L'_0 \rightarrow 0$ (resp. le complexe $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M'_0 \rightarrow 0$) est une résolution plate de ${}_n P$ (resp. de ${}_n Q$).

On peut alors expliciter l'homomorphisme

$${}_n P \otimes {}_n Q \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_1(P, Q) = \underline{H}_1(L \otimes M.)$$

par passage au quotient à partir de l'homomorphisme

$$L'_0 \otimes M'_0 \longrightarrow \underline{H}_1(L \otimes M.)$$

donné par

$$x_0 \otimes y_0 \longmapsto \text{classe du 1-cycle } [nx_0] \otimes y_0 - x_0 \otimes [ny_0],$$

où les crochets $[]$ indiquent que l'élément envisagé est considéré comme section du sous-faisceau L_1 de L_0 resp. M_1 de M_0 . L'explicitation précédente résulte en effet du calcul fait dans la démonstration de 2.1.10.

b) Prenons une résolution injective

$$0 \longrightarrow C^0 \xrightarrow{d^0} C^1 \longrightarrow \dots$$

de G , et identifions $\text{Biext}^1(P, Q; G)$ à $\text{Ext}^1(\underline{\mathbb{P}}Q, G) = H^1(\text{Hom}^*(L \otimes M., C^*))$.

Donc l'élément ξ peut s'interpréter comme un couple f_1, f_0 d'homomorphismes, donnant lieu à un diagramme anticommutatif

$$(2.3.12) \quad \begin{array}{ccc} L_1 \otimes M_0 + L_0 \otimes M_1 & \xrightarrow{d_1} & L_0 \otimes M_0 \\ f_1 \downarrow & & \downarrow f_0 \\ C^0 & \xrightarrow{d^0} & C^1 \end{array} .$$

Par définition, l'accouplement

$$\varphi_{\xi} : {}_n P \otimes {}_n Q \longrightarrow G$$

se déduit alors par passage au quotient de l'homomorphisme

$$\varphi : L'_0 \otimes M'_0 \longrightarrow G$$

donné par

$$(2.3.13) \quad \varphi(x_0 \otimes y_0) = f_1([nx_0] \otimes y_0 - x_0 \otimes [ny_0]) \in G = \text{Ker}(C^0 \longrightarrow C^1) .$$

Nous pouvons supposer que la section donnée x de ${}_n P$ se relève en une section x_0 de L'_0 (car l'assertion (2.3.11) est locale sur T), et la formule précédente, où y_0 est considéré comme variable, définit donc un homomorphisme

$$(2.3.14) \quad \varphi' : M'_0 \longrightarrow G, \quad y_0 \longmapsto f_1([nx_0] \otimes y_0 - x_0 \otimes [ny_0]) ,$$

qui passe au quotient pour nous donner l'homomorphisme

$${}_n Q \longrightarrow G, \quad y \longmapsto \varphi_{\xi}(x, y)$$

associé à φ_{ξ} et à x .

c) Il faut prendre l'image de cet homomorphisme par l'opérateur ∂ de (2.3.7), associé à la suite exacte (2.3.6). Or ${}_n Q \xrightarrow{\sim} Q/{}_n Q$ est évidemment aussi isomorphe à M_0/M'_0 , de sorte qu'on a un homomorphisme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_O & \longrightarrow & M_O & \longrightarrow & M_O/M'_O \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \lambda \\ 0 & \longrightarrow & {}_n Q & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & nQ \longrightarrow 0 \end{array} ,$$

où la dernière flèche verticale est un isomorphisme. Ceci montre que la section cherchée de $\text{Ext}^1(nQ, G)$ peut aussi être calculée comme l'image de φ' (2.3.14) par l'opérateur cobord

$$\text{Hom}(M'_O, G) \xrightarrow{\partial} \text{Ext}^1(M_O/M'_O, G) ,$$

ou encore la section du deuxième membre défini par l'élément du Ext^1 global image de φ' par l'opérateur cobord

$$\text{Hom}(M'_O, G) \longrightarrow \text{Ext}^1(M_O/M'_O, G) .$$

La construction habituelle de l'opérateur cobord nous donne alors la recette suivante : on prolonge le composé (2.3.13)

$$M'_O \xrightarrow{\varphi'} G \longrightarrow C^0$$

en un homomorphisme

$$\psi : M_O \longrightarrow C^0 ,$$

ce qui est possible puisque C^0 est injectif, et on considère l'unique homomorphisme

$$(2.3.15) \quad \lambda : M_O/M'_O \longrightarrow C^1$$

rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_O & \longrightarrow & M_O & \longrightarrow & M_O/M'_O \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \varphi' & & \downarrow \psi & & \downarrow \lambda \\ 0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & C^0 & \longrightarrow & C^1 \end{array} .$$

Il est clair que (2.3.15) est à valeurs dans les 1-cocycles, i.e. est un 1-cocycle, et que ce dernier représente l'élément cherché de $\text{Ext}^1(nQ, G) = \text{Ext}^1(M_0/M'_0, G)$.

d) Il reste à expliciter la section de $\text{Ext}^1(nQ, G)$ déduite de ξ et de x grâce à la flèche (2.3.5) du diagramme (2.3.10). Pour ceci, nous pouvons ignorer le fait que la section x de P est annulée par n , et on trouve la description suivante, en termes de relèvement choisi x_0 de x en une section de L_0 : cette dernière définit un homomorphisme d'augmentation

$$u : M. \longrightarrow L \otimes M., \quad y_0 \mapsto x_0 \otimes y_0, \quad y_1 \mapsto x_0 \otimes y_1,$$

et la section de $\text{Ext}^1(Q, G)$ déduite de (2.3.1) est celle qui se déduit de l'élément ξ de $\text{Ext}^1(L \otimes M., G)$ en composant avec l'homomorphisme précédent, donc est donné par l'homomorphisme de degré 1

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{d_1} & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ y_1 \mapsto f_1(x_0 \otimes y_1) & & & - & & & y_0 \mapsto f_1(x_0 \otimes y_0) \\ 0 & \longrightarrow & C^0 & \xrightarrow{d^0} & C^1 & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Pour prendre la restriction de cette classe à $nQ \hookrightarrow Q$, utilisons l'isomorphisme $nQ \xrightarrow{\sim} M_0/M'_0$, qui fournit une résolution plate

$$0 \longrightarrow M'_0 \longrightarrow M_0 \longrightarrow 0$$

de nQ , l'inclusion $nQ \hookrightarrow Q$ étant remontée en un homomorphisme de résolutions

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_0 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ y'_0 \mapsto [ny'_0] & & & + & & & y_0 \mapsto ny_0 \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Par composition, on voit donc que la section cherchée de $\text{Ext}^1(nQ, G)$ est associée à l'élément de $\text{Ext}^1(nQ, G)$ représenté par l'homomorphisme de complexes de degré 1

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_0 & \xrightarrow{d_1} & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow g_1 & & \downarrow g_0 & & \\ 0 & \longrightarrow & C^0 & \longrightarrow & C^1 & \longrightarrow & \dots \end{array},$$

avec

$$g_1(y'_0) = f_1(x_0 \otimes [ny'_0]) \quad , \quad g_0(y_0) = nf_0(x_0 \otimes y_0) \quad .$$

e) Utilisant maintenant le fait que x est une section de ${}_nP$, montrons que l'élément précédent de $\text{Ext}^1(nQ, G)$ est opposé de celui défini par (2.3.15). Pour ceci, notons que pour tout homomorphisme

$$h : M_0 \longrightarrow C^0 \quad ,$$

l'élément du Ext^1 envisagé dans d) ne change pas si on change g_1, g_0 respectivement en

$$g'_1 = g_1 + hd_1 \quad , \quad g'_0 = g_0 - d^0h \quad .$$

Or on dispose d'un homomorphisme $\psi : M_0 \longrightarrow C^0$ construit dans c), qui par définition satisfait la condition

$$\psi(y'_0) = f_1([nx_0] \otimes y'_0 - x_0 \otimes [ny'_0])$$

pour y'_0 section de M'_0 , ce qui s'écrit encore

$$f_1(x_0 \otimes [ny'_0]) (= g_1(y'_0)) = f_1([nx_0] \otimes y'_0) - \psi(y'_0) \quad ;$$

définissons donc $h : M_0 \longrightarrow C^0$ par

$$h(y_o) = -f_1([nx_o] \otimes y_o) + \psi(y_o) \quad ;$$

donc par construction on aura

$$g'_1 = 0, \quad g'_o(y_o) = nf_o(x_o \otimes y_o) + d^o f_1([nx_o] \otimes y_o) - d^o \psi(y_o) \quad ,$$

or on a $d^o f_1 = -f_o d_1$ donc $d^o f_1([nx_o] \otimes y_o) = -f_o(nx_o \otimes y_o)$, et il reste

$$g'_1 = 0, \quad g'_o = -d^o \psi \quad ,$$

de sorte que l'élément envisagé est celui défini par l'homomorphisme $M_o/M'_o \xrightarrow{\sim} nQ \longrightarrow C^1$ déduit de $-d^o \psi$ par passage au quotient. On trouve donc l'opposé de l'élément défini par (2.3.15).

Remarques 2.3.16. La démonstration précédente donne en fait une compatibilité légèrement plus précise que celle indiquée dans 2.3.11, obtenue en choisissant une section x de ${}_n P$. Cette section définit alors un homomorphisme $y \mapsto \varphi_{\xi}(x, y)$ de ${}_n Q$ dans G , d'où par l'homomorphisme cobord relatif à (2.3.6) un élément de $\text{Ext}^1(nQ, G)$. D'autre part, oubliant que x est annulé par n , on considère l'homomorphisme $\mathbb{Z}_T \longrightarrow P$ défini par X , d'où par image inverse une biextension de $(\mathbb{Z}_T, Q)$ par G , dont la classe peut s'interpréter comme un élément de $\text{Ext}^1(Q, G)$, et induit donc un élément de $\text{Ext}^1(nQ, G)$. Ceci posé, les deux éléments obtenus dans $\text{Ext}^1(nQ, G)$ sont opposés.

2.3.17. Profitons de l'explicitation en termes de cocycles de l'accouplement $\varphi_{\xi}^n : {}_n P \otimes {}_n Q \longrightarrow G$, donnée dans (2.3.12), pour donner une autre expression de cet accouplement. Supposons d'abord que la biextension E de classe ξ admette une section s sur $P \times Q$. Prenons, comme

dans VII 3.8.13, comme résolution plate de P celle donnée par $L_0 = \mathbb{Z}[P]$, L_1 étant le noyau de l'homomorphisme canonique $\mathbb{Z}[P] \rightarrow P$, et définissons de même M . Alors il existe une unique trivialisation de biextension de l'image inverse de E sur (L_0, M_0) , dont la restriction à $P \times Q$ soit donnée par s , appelons la encore s (cf. VII 3.8.2). En vertu de VII 3.8.12, la classe de ξ dans $\text{Ext}^1(\mathbb{Z}[P \times Q], G)$ est donnée par le cocycle de composantes (f, g) , caractérisées par

$$s(x_1, y_0) = f(x_1 \otimes y_0) e_{E/Q}(y_0), \quad s(x_0, y_1) = g(x_0 \otimes y_1) e_{E/P}(x_0).$$

Si alors x, y sont des sections de ${}_n P$ et ${}_n Q$, on les remonte en les sections correspondantes $x_0 = [x]$, $y_0 = [y]$ de L_0 et M_0 , et on applique la formule (2.3.13), qui nous donne, posant $z = s(x, y)$:

$$(2.3.18) \quad \varphi_{\xi}^n(x, y) = {}^n z / e_{E/Q}(y) - z^n / e_{E/P}(x),$$

où l'exposant n à gauche resp. à droite de z indique la puissance n .ième pour la structure multiplicative gauche resp. droite sur E , de sorte qu'on trouve une section de E au-dessus de $(0, y)$ resp. $(x, 0)$; la signification du "quotient" d'un tel élément par $e_{E/Q}(y)$ resp. $e_{E/P}(x)$ est claire.

Notons maintenant que la formule précédente (2.3.18) garde un sens, dès que z est une section globale de E qui relève les sections x, y de ${}_n P, {}_n Q$. Je dis que la formule (2.3.18) est valable pour toute telle section, sans supposer qu'il existe une section de E sur $P \times Q$. Comme la section (x, y) de $P \times Q$ se relève en tous cas localement en une section de E (puisque $E \rightarrow P \times Q$ est un épimorphisme), ceci permet donc de calculer $\varphi_{\xi}^n(x, y)$ dans tous les cas. Noter d'ailleurs que si on

remplace z par une autre section z' de E relevant (x,y) , on aura $z' = z + g$, où g est une section de G , et les deux termes du deuxième membre de (2.3.18) correspondants à z' sont ceux correspondants à z , augmentés de ng , de sorte que la différence est bien indépendante de z , ce qui nous montre que la formule (2.3.18) définit bien un homomorphisme bien déterminé ${}_n P \otimes {}_n Q \longrightarrow G$.

Reste à montrer que ce dernier est bien φ^n . Or pour ceci on est ramené aussitôt au cas où $P=Q = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$, de sorte que $P \times Q$ est de la forme I_T , où $I = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un ensemble fini. Dans ce cas, le torseur E sous $G_{P \times Q}$ (qui s'identifie à une famille de torseurs E_i sous G , $i \in I$) devient évidemment trivial localement sur T , de sorte que nous sommes ramenés au cas où il existe une section globale de E sur $P \times Q$, cas déjà traité.

2.3.19. Autre démonstration de 2.3.11 (de DELIGNE).

a) Réduction à $P = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et à $T = (\text{Ens})$

b) Soit ∂ la flèche suivante de ${}_n Q$ dans ${}_n Q[1]$:

$${}_n Q \xleftarrow{\sim} [{}_n Q \longrightarrow Q] \xrightarrow{\quad} {}_n Q[1] \quad .$$

Le diagramme suivant est anticommutatif :

$$\begin{array}{ccc} {}_n Q[0] & \xrightarrow{1} & [Q \xrightarrow{n} Q] \\ \partial \downarrow & \nearrow 1 & \\ {}_n Q[1] & & \end{array} \quad .$$

En effet, les flèches

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{ccc} [{}_n Q & \xrightarrow{\quad} & Q \\ \downarrow 0 & & \downarrow n \\ [Q & \xrightarrow{n} & Q \end{array} & \text{et} & \begin{array}{ccc} [{}_n Q & \xrightarrow{\quad} & Q \\ \downarrow 1 & & \downarrow 0 \\ [Q & \xrightarrow{n} & Q \end{array}
 \end{array}
 \quad \text{sont opposées} \quad \text{grâce à} \quad H : \quad \begin{array}{ccc} [{}_n Q & \xrightarrow{\quad} & Q \\ & \searrow 1 & \\ [Q & \xrightarrow{n} & Q \end{array}$$

c) 2.3.10 est le diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
 & & & & H^1 \text{RHom}(\mathbb{Z} \overset{\pi}{\otimes} Q, G) \\
 & & & \nearrow & \\
 H^1 \text{RHom}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \overset{\pi}{\otimes} Q, G) & \longrightarrow & H^1 \text{RHom}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \text{RHom}(Q, G)) & \xrightarrow{+} & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \text{Hom}(\text{Tor}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, Q), G) & \xrightarrow{(-) \circ ?} & \text{Hom}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \text{Ext}^1(Q, G)) & & \text{Ext}^1(Q, G) \\
 \downarrow & & \downarrow & \nearrow & \\
 \text{Hom}({}_n Q, G) & \longrightarrow & \text{Ext}^1({}_n Q, G) & &
 \end{array}$$

et

c 1) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \overset{\pi}{\otimes} Q \simeq [Q \xrightarrow{n} Q]$, et, modulo cet isomorphisme, la 1ère flèche composée verticale est induite par

$${}_n Q[1] \longrightarrow [Q \xrightarrow{n} Q] ;$$

c 2) la 2^{ème} flèche horizontale est transposée de la flèche ∂ indiquée plus haut dans b);

c 3) si on parcourt le diagramme par $1' \curvearrowright_Q$, il est clair qu'on tombe sur la flèche induite par $nQ[0] \longrightarrow [Q \xrightarrow{n} Q]$. D'où la conclusion 2.3.11.

2.4. Soit

$$f : \underline{T}' \longrightarrow \underline{T}$$

un morphisme de topos. Alors on a un homomorphisme canonique (VII 2.8)

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \text{Biext}^1(P', Q'; G') ,$$

où les ' dénotent les Groupes images inverses. Comme, pour tout Groupe commutatif E de $\underline{T}$, on a évidemment un isomorphisme canonique

$$({}_n E)' \simeq {}_n(E') ,$$

les homomorphismes (2.2.2) sur $\underline{T}$ et sur $\underline{T}'$ permettent de définir un diagramme canonique

$$(2.4.1) \quad \begin{array}{ccc} \text{Biext}^1(P, Q; G) & \longrightarrow & \text{Biext}^1(P', Q'; G') \\ \downarrow \varphi_{P, Q}^n & & \downarrow \varphi_{P', Q'}^n \\ \text{Hom}({}_n P \otimes {}_n Q, G) & \longrightarrow & \text{Hom}({}_n P' \otimes {}_n Q', G') \end{array} .$$

De même, les homomorphismes (2.2.3) donnent naissance à un diagramme analogue en termes des T_ℓ . Ceci posé, je dis que les diagrammes envisagés sont commutatifs. La vérification est essentiellement triviale en termes des définitions, et laissée au lecteur. On notera d'ailleurs, plus généralement, que tous les homomorphismes canoniques envisagés dans le présent numéro et le précédent sont compatibles au changement de topos, dans un sens évident. Nous utiliserons par la suite sans autre mention les compatibilités de cette nature.

3. Biextensions de schémas en groupes (P,Q) par $\underline{G}_m$: généralités

Dans le présent numéro, nous fixons un schéma de base S, et, comme annoncé au n° 0, nous travaillons dans le topos fppf de S.

3.1. Pour mémoire, rappelons d'abord l'exemple le plus important d'un groupe $\text{Biext}^1(P, Q; \underline{G}_m)$: celui où P et Q sont deux schémas abéliens sur S, et où le groupe Biext^1 s'interprète comme le groupe des correspondances divisorielles sur (P,Q) (VII 2.9.4). Les accouplements ℓ -adiques du numéro précédent sont alors les accouplements bien connus [1] dans la théorie des schémas abéliens.

3.2. Plus généralement, supposons seulement Q un schéma abélien, alors il est bien connu (VII 1.3.8) qu'on a

$$(3.2.1) \quad \underline{\text{Hom}}(Q, \underline{G}_m) = 0 \quad ,$$

donc (1.4) on a un isomorphisme canonique

$$(3.2.2) \quad \text{Biext}^1(P, Q; \underline{G}_m) \simeq \text{Hom}(P, Q^*) \quad ,$$

où

$$(3.2.3) \quad Q^* = \underline{\text{Ext}}^1(Q, \underline{G}_m)$$

est le schéma abélien dual de Q. (Pour la représentabilité de Q^* , due à M. RAYNAUD dans le cas général, cf. [1].)

Lorsque P est également un schéma abélien, on a, de façon symétrique à (3.2.2), un isomorphisme canonique

$$(3.2.4) \quad \text{Biext}^1(P, Q; \underline{G}_m) \simeq \text{Hom}(Q, P^*) \quad .$$

Ainsi la donnée d'une biextension ξ de (P, Q) par $\underline{G}_m$ peut s'interpréter, indifféremment, par la donnée d'un homomorphisme

$$u : P \longrightarrow Q^*$$

ou d'un homomorphisme

$$v : Q \longrightarrow P^* .$$

D'ailleurs, on sait qu'un homomorphisme de schémas abéliens $w : A \longrightarrow B$ est un isomorphisme si et seulement si pour tout entier $n > 0$, l'homomorphisme induit ${}_n w : {}_n A \longrightarrow {}_n B$ est un isomorphisme. Or dans le cas de u et de v ci-dessus, ${}_n u : {}_n P \longrightarrow {}_n Q^*$ s'identifie à l'homomorphisme ${}_n P \longrightarrow D({}_n Q)$ défini par l'accouplement $\varphi_{\xi}^n : {}_n P \times {}_n Q \longrightarrow \underline{G}_m$ (cf. 2.3.11), tandis que ${}_n v : {}_n Q \longrightarrow {}_n P^*$ s'identifie à l'homomorphisme ${}_n Q \longrightarrow D({}_n P)$ défini par l'accouplement $\psi_{\xi}^n : {}_n P \times {}_n Q \longrightarrow \underline{G}_m$. Or on a $\varphi_{\xi}^n = -\psi_{\xi}^n$ (2.1.10), donc au signe ${}_n u$ et ${}_n v$ sont transposés l'un de l'autre. Tenant compte du fait bien connu que les ${}_n P$ et les ${}_n Q$ sont finis et localement libres sur S , donc satisfont à la dualité de Cartier, on trouve donc que ${}_n u$ est un isomorphisme si et seulement si ${}_n v$ est un isomorphisme, donc que u est un isomorphisme si et seulement si v est un isomorphisme. Une façon équivalente (un peu moins symétrique) d'énoncer ce résultat est la suivante : considérons la biextension canonique (biextension de Weil) de (P, P^*) par $\underline{G}_m$ (correspondante à $v : P^* \longrightarrow P^*$ l'identité), alors l'homomorphisme canonique correspondant $u : P \longrightarrow P^{**}$ est un isomorphisme. C'est le théorème de bidualité de BARSOTTI et CARTIER.

3.3. Nous passons au cas où Q est fini localement libre sur S , ou est un schéma de type multiplicatif sur S . Le lemme-clef dans ce cas est le résultat (bien connu) suivant :

Proposition 3.3.1. Soit Q un schéma en groupes commutatifs sur S , et supposons que Q soit fini localement libre sur S , ou que Q soit de type fini et de type multiplicatif sur S (SGA 3 IX). Alors on a

$$\underline{\text{Ext}}^1(Q, \underline{G}_m) = 0 \quad .$$

Démonstration. Distinguons les deux cas envisagés.

a) Q est fini localement libre sur S . Il faut prouver que toute extension E de Q par $\underline{G}_m$ splitte localement pour la topologie fppf. On peut supposer évidemment S affine ; il existe alors un entier $n > 0$ tel qu'on ait $nQ = 0$ (SGA 3 IX 6.1). D'autre part, on sait que $n \cdot \text{id}$ est un épimorphisme dans $\underline{G}_m$ pour fppf, donc la suite exacte "de Kummer"

$$0 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \underline{G}_m \xrightarrow{n} \underline{G}_m \longrightarrow 0$$

donne naissance à une suite exacte des $\text{Ext}^i(Q, -)$, qui nous donne un épimorphisme

$$\text{Ext}^1(Q, \mu_n) \longrightarrow {}_n\text{Ext}^1(Q, \underline{G}_m) = \text{Ext}^1(Q, \underline{G}_m) \quad ,$$

la dernière égalité provenant du fait que la multiplication par n étant nulle dans Q , est également nulle dans $\text{Ext}^1(Q, \underline{G}_m)$. Cela montre que l'extension E provient d'une extension F de Q par μ_n ; F est représen-

table par un schéma fini localement libre sur S (théorie de la descente fpqc, SGA 1 VII). A cause des propriétés connues de la dualité de Cartier des groupes finis localement libres (SGA 3 VII 3), le dual $D(F) = \underline{\text{Hom}}(F, \underline{G}_m)$ est une extension de $D(\mu_n)$ par $D(Q)$. (Il faut voir que si $A \rightarrow B$ est un monomorphisme de groupes commutatifs finis localement libres sur S , alors $D(B) \rightarrow D(A)$ est un morphisme fidèlement plat. Comme $D(B)$ et $D(A)$ sont également finis localement libres sur S , le critère de fidèle platitude par fibres s'applique et nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps k . Dans ce cas, notre assertion signifie simplement que l'homomorphisme sur les anneaux affines $k(D(A)) \rightarrow k(D(B))$ est injectif (SGA 3 VI_B 11.14), or cet homomorphisme est transposé de l'homomorphisme $k(B) \rightarrow k(A)$, qui est surjectif puisque $A \rightarrow B$ est une immersion fermée (SGA 3 VI_B 1.4.2). Donc $k(D(A)) \rightarrow k(D(B))$ est bien injectif, cqfd.) Or l'inclusion $\mu_n \rightarrow \underline{G}_m$ s'identifie à une section de $D(\mu_n) = \underline{\text{Hom}}(\mu_n, \underline{G}_m)$, et tout revient à prouver que cette inclusion se prolonge, localement fppf sur S , en un homomorphisme $F \rightarrow \underline{G}_m$, i.e. que la section envisagée de $D(\mu_n)$ se relève localement fppf en une section de $D(F)$. Or ceci est clair, puisque $D(F) \rightarrow D(\mu_n)$ est fidèlement plat et de présentation finie.

b) En vertu de (SGA 3 X 4.5), quitte à se localiser sur S pour la topologie étale, on peut supposer que Q est diagonalisable, i.e. de la forme $D(M)$, où M est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini. Soit T le sous-module de torsion de M , et $L = M/T$ le quotient, qui est isomorphe à $\mathbb{Z}^r$.

Alors la suite exacte $0 \rightarrow T \rightarrow M \rightarrow L \rightarrow 0$ donne une suite exacte $0 \rightarrow D(L) \rightarrow D(M) \rightarrow D(L) \rightarrow 0$ (SGA 3 IX 3.1), donc on est ramené à prouver séparément que le Ext^1 de $D(L)$ et de $D(T)$ avec $\underline{G}_m$ est nul. Le cas de $D(T)$ est justiciable de a), le cas de $D(L)$ se ramène à celui où $L = \mathbb{Z}$, de sorte qu'on est réduit à vérifier que l'on a

$$\text{Ext}^1(\underline{G}_m, \underline{G}_m) = 0 \quad ,$$

i.e. que toute extension E de $\underline{G}_m$ par $\underline{G}_m$ est localement triviale fppf. Or une telle extension est représentable par un schéma en groupes affine et plat sur S (théorie de la descente fpqc SGA 1 VII), dont les fibres sont des tores, c'est donc un tore (SGA 3 X 4.9 et). En vertu de SGA 3 X 4.5, on peut supposer que E est un tore trivial $D(R) \simeq \underline{G}_m^2$. De plus, quitte à se localiser au sens de Zariski, on peut supposer que le monomorphisme $\underline{G}_m \hookrightarrow E = D(R)$ provient d'un morphisme constant $R \rightarrow \mathbb{Z}_S$ (SGA 3 VIII 1.4), et celui-ci est nécessairement un épimorphisme (SGA 3 VIII 3.2 b)). Choisisant un $r \in R$ au-dessus de l'élément 1 de $\mathbb{Z}$, on trouve donc un homomorphisme $E \rightarrow \underline{G}_m$ qui scinde l'extension E , ce qui prouve l'assertion voulue.

Corollaire 3.3.2. Soit Q comme dans 3.3.1. Alors on a, pour tout P , un isomorphisme canonique

$$(3.3.2.1) \quad \text{Biext}^1(P, Q; \underline{G}_m) \xleftarrow{\sim} \text{Ext}^1(P, D(Q)) \quad ,$$

où $D(Q)$ désigne le dual de Cartier $\text{Hom}(Q, \underline{G}_m)$ de Q . Plus précisément, le foncteur canonique (1.1.6) est une équivalence de la catégorie des extensions de P par $D(Q)$ avec la catégorie des biextensions de (P, Q) par $\underline{G}_m$.

C'est en effet un cas particulier de 1.5, compte tenu de 3.3.1.

Remarques 3.3.3. Sous les conditions de 3.3.1, $D(Q)$ est représentable par un schéma en groupes séparé, localement de présentation finie et localement quasi-fini sur S . Plus précisément, si Q est fini localement libre sur S , il en est de même de $D(Q)$ comme il est bien connu (SGA 3 VII 3), et si Q est de type multiplicatif, alors $D(Q)$ est un "groupe constant tordu à engendrement fini" (SGA 3 X 5.1), comme il a été vu dans (SGA 3 IX 4.5 et X 5.7). Si P est un schéma en groupes, toute extension de P par $D(Q)$ est donc représentable, d'après un lemme connu de la théorie de la descente fpqc (SGA 3 X 5.4).

3.3.4 Il est faux que pour tout schéma en groupes Q affine, plat et de présentation finie sur S , on ait $\text{Ext}^1(Q, \underline{G}_m) = 0$, déjà pour $Q = \underline{G}_{a_S}$, $S = \text{Spec } k[t]/(t^2)$, k étant un corps de car. $p > 0$.

Proposition 3.4. Soient P un schéma en groupes lisse de présentation finie sur S et à fibres connexes, Q un tore sur S . Alors la catégorie des biextensions de (P, Q) par $\underline{G}_m$ est équivalente à la catégorie ponctuelle, i.e. on a

$$(3.4.1) \quad \text{Biext}^0(P, Q; \underline{G}_m) = \text{Biext}^1(P, Q; \underline{G}_m) = 0$$

Soit en effet $M = D(Q)$, qui est un groupe constant tordu sur S à fibres isomorphes à des $\mathbb{Z}^r$ (3.3.3). En vertu de 3.3.2, la catégorie envisagée est équivalente à celle des extensions de P par M . Cette catégorie est rigide, i.e. le groupe des automorphismes d'un objet

est réduit au groupe unité, ce qui exprime la première relation (3.4.1), qui s'écrit également $\text{Hom}(P, M) = 0$. Or cette relation résulte aussitôt du fait que M est étale sur S et P à fibres connexes. Il reste donc à prouver la relation

$$\text{Ext}^1(P, M) = 0 \quad ,$$

i.e. que toute extension E de P par M est triviale. Utilisant l'unicité d'un scindage de cette extension (s'il en existe), on est ramené à prouver que E est localement triviale, ce qui nous ramène au cas où $M = \mathbb{Z}_S^r$, et même au cas où $M = \mathbb{Z}_S$. Lorsque S est le spectre d'un corps, la conclusion résulte de 5.5 (i) ci-dessous. (NB nous n'utiliserons pas 3.4 avant IX 6, et en particulier il n'y aura pas de cercle vicieux !). Montrons maintenant comment réduire le cas général à ce cas particulier. Notons qu'il suffit de trouver une section f de P sur P telle que $f(0) = 0$, car une telle section sera nécessairement multiplicative, i.e. satisfera $f(x+y) - f(x) - f(y) = 0$: en effet, le premier membre de cette relation désigne un morphisme $P \times_S P \rightarrow \mathbb{Z}_S$ qui est nul sur la section nulle de $P \times_S P$, donc est nulle puisque $P \times_S P$ est à fibres connexes (P étant à fibres géométriques connexes). La conclusion voulue résulte alors du

Lemme 3.4.2. Soient S un schéma, P un S -schéma lisse de présentation finie, à fibres géométriques connexes, Z un groupe, E un $\mathbb{Z}_P$ -torseur (pour la topologie fppf, la topologie étale ou la topologie fpqc, cela revient au même, cf. SGA 3 X 5.4 ...), e une section de P sur S , e' une section de E sur S au-dessus de e (i.e. une section de $e^{-1}(E)$ sur S).

Pour que E soit trivial, il (faut et il) suffit que pour tout $s \in S$, le
torseur induit E_s de P_s le soit, et alors il existe une unique section
 f de E sur P telle que $f \circ e = e'$.

L'unicité d'une telle section est claire, car deux telles sections f, g "différent" par un morphisme $h : P \rightarrow Z_S$ tel que $h \circ e = 1$, et un tel morphisme est constant de valeur 1 puisque P est à fibres connexes. D'ailleurs, s'il existe une section f de E sur P , on peut toujours la corriger par un morphisme $P \rightarrow Z_S$ (provenant d'un morphisme $z : S \rightarrow Z_S$) pour obtenir une section f' telle que $f' \circ e = e'$: il suffit de choisir z tel que $f(e(t)) = e'(t)z(t)$. Appliquant cette dernière observation aux fibres au-dessus des $s \in S$, on trouve pour tout point $s \in S$ une section bien déterminée f_s de E_s sur P_s , transformant e_s en e'_s . Tout revient à prouver que ces f_s proviennent d'une section f de E sur P , ou ce qui revient au même (EGA IV 17.9.3), que l'ensemble $U \subset E$ réunion des $f_s(P_s)$ est une partie ouverte de E . Supposons d'abord S noethérien ; alors on vérifie facilement que U est constructible, en utilisant le fait que pour tout $s \in S$, il existe un voisinage ouvert T' de s dans $T = \text{adhérence de } s$ muni de la structure induite réduite, et une section de $E_{T'}$ sur $P_{T'}$ prolongeant f_s et compatible avec les sections marquées e et e' (comme il résulte trivialement de EGA IV 8.8.2). En vertu du critère EGA IV 1.10.1, il reste alors à prouver que U est stable par génératisation. Pour ceci, on est ramené, par la méthode habituelle utilisant EGA II 7.1.9, au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète. Comme P est lisse sur S ,

P est donc régulier donc normal, et comme il est à fibres connexes, il est connexe. Mais alors la section donnée de E au-dessus de la fibre générique de P sur S se prolonge de façon unique en une section f de E sur P (EGA IV 18.10.19 et 18.10.20), évidemment compatible avec e et e' . Donc dans ce cas $U = f(P)$ est ouvert. Cela prouve 3.4 dans le cas où S est noethérien. Le cas général se ramène aisément à ce cas, par les procédés habituels de passage à la limite, utilisant EGA IV 8,9, dont nous laissons le détail au lecteur.

Remarque 3.4.3. On peut "écraser" le lemme 3.4.2 par des références savantes, savoir (SGA 4 XV 1.15, cas $n=1$, et 4.1).

Corollaire 3.5. Soient P un schéma en groupes lisse de présentation finie sur S , à fibres connexes, $0 \rightarrow Q' \rightarrow Q \rightarrow Q'' \rightarrow 0$ une suite exacte de Groupes commutatifs sur S , avec Q' un tore. Alors le foncteur "image inverse de biextensions"

$$(3.5.1) \quad \text{BIEXT}(P, Q''; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \text{BIEXT}(P, Q; \underline{G}_m).$$

est une équivalence de catégories, en particulier les homomorphismes naturels suivants sont des isomorphismes

$$(3.5.2) \quad \text{Biext}^i(P, Q''; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \text{Biext}^i(P, Q; \underline{G}_m), \quad i = 0, 1.$$

En effet, $\text{BIEXT}(P, Q''; \underline{G}_m)$ s'identifie, à équivalence près, à la catégorie des biextensions E de (P, Q) par $\underline{G}_m$ munies d'une trivialisation de la biextension induite E' de (P, Q') par $\underline{G}_m$ (VII 3.7.6). Or pour une biextension donnée, il y a en vertu de 3.4 exactement une trivialisation de E' . Bien entendu, on peut également prouver le fait

que $\text{Biext}^i(P, Q''; \underline{G}_m) \longrightarrow \text{Biext}^i(P, Q; \underline{G}_m)$ est un isomorphisme pour $i = 0, 1$ (qui équivaut à la conclusion de 3.5) en utilisant la suite exacte (VII 3.7.5) des Biext^i associée à la suite exacte $0 \rightarrow Q' \rightarrow Q \rightarrow Q'' \rightarrow 0$.

Remarque 3.6. Bien entendu, l'énoncé symétrique déduit de 3.5, obtenu en échangeant la gauche et la droite, est également valable, et se déduit d'ailleurs formellement de 3.5 par l'opération de passage aux biextensions symétriques (VII 2.7). Lorsqu'on suppose, en plus des données et hypothèses de 3.5, qu'on a les données et hypothèses symétriques, i.e. Q est à fibres connexes (ou encore Q'' à fibres connexes, cela revient au même puisque Q' est à fibres connexes), et qu'on a une suite exacte $0 \rightarrow P' \rightarrow P \rightarrow P'' \rightarrow 0$ avec P' un tore, alors l'application successive de 3.5, et de l'énoncé symétrique appliqué à la précédente suite exacte et à Q'' , montrent que le foncteur

$$(3.6.1) \quad \text{BIEXT}(P'', Q''; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \text{BIEXT}(P, Q; \underline{G}_m)$$

est une équivalence de catégories, et en particulier l'homomorphisme suivant est un isomorphisme

$$(3.6.2) \quad \text{Biext}^i(P'', Q''; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \text{Biext}^i(P, Q; \underline{G}_m), \quad i = 0, 1.$$

Proposition 3.7. Soient A un schéma abélien sur S , T un schéma en groupes de type multiplicatif (SGA 3 IX) et de type fini sur S , $\underline{M} = \underline{\text{Hom}}(T, \underline{G}_m)$ le dual de Cartier de T (qui est un groupe constant tordu à engendrement fini sur S (3.3.3)). Alors les catégories $\text{EXT}(A, T)$ et $\text{BIEXT}(A, \underline{M}; \underline{G}_m)$, formées respectivement des extensions commutatives de A par T et des biextensions de $(A, \underline{M})$ par $\underline{G}_m$, sont rigides, et canoniquement équivalentes,

et les groupes des classes d'objets de ces catégories sont canoniquement isomorphes à $\text{Hom}(M, A^*)$, où $A^* = \text{Ext}^1(A, \underline{G}_m)$ est le schéma abélien dual de A (3.2). En particulier, on a un isomorphisme canonique

$$(3.7.1) \quad \text{Ext}^1(A, T) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\underline{M}, A^*) \quad .$$

C'est en effet le cas particulier de 1.6 obtenu en faisant $P = A$, $Q = M$; en vertu du théorème de bidualité (SGA 3 X 5.7), on a bien $T \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Hom}}(M, \underline{G}_m)$, et il suffit de vérifier les conditions (1.6.1), qui s'écrivent ici

$$\underline{\text{Hom}}(A, \underline{G}_m) = 0 \quad , \quad \text{Hom}(A, \text{Ext}^1(\underline{M}, \underline{G}_m)) = 0 \quad .$$

La première relation a été déjà été rappelée dans (3.2.1), la deuxième peut se préciser en

$$\text{Ext}^1(\underline{M}, \underline{G}_m) = 0 \quad .$$

Pour vérifier cette dernière, la question étant locale sur S , on peut supposer $\underline{M}$ constant $= M_S$, et en décomposant M en somme de $\mathbb{Z}$ -modules monogènes, on est ramené au cas où $M = \mathbb{Z}$, qui est trivial, et au cas $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, qui provient du fait que $\underline{G}_m$ est n -divisible (ou, plus savamment, de 3.3.1).

On notera que lorsque $T = \underline{G}_m$ donc $\underline{M} = \mathbb{Z}_S$, (3.7.1) se réduit à l'isomorphisme identique (3.2.3). Bien entendu, la démonstration directe de (3.7.1) serait essentiellement triviale (sans faire intervenir le groupe $\text{Ext}^1(A \otimes \underline{\mathbb{L}}, \underline{M}, \underline{G}_m) = \text{Biext}^1(A, \underline{M}, \underline{G}_m)$).

4. Extensions et biextensions des schémas en groupes lisses et connexes sur un corps

Rappelons le lemme suivant dû à Rosenlicht [3 bis, Prop.3] :

Lemme 4.1. Soient k un corps, X et Y deux k -schémas de type fini, séparables et géométriquement connexes, munis de points e_X resp. e_Y rationnels sur k . Alors tout morphisme $XXY \rightarrow G_m$ qui est trivial sur les deux sous-schémas XXe_Y et e_XXY est trivial.

Nous n'utiliserons ce résultat que lorsque X et Y sont des schémas en groupes sur k , auquel cas il résultera des hypothèses faites que X et Y sont même lisses sur k . Notons que par récurrence, le résultat 4.1 implique le résultat analogue pour un nombre quelconque de facteurs. Ceci nous permet donc d'appliquer les résultats de VII 1.3 et de VII 2.9. On obtient ainsi les deux propositions suivantes :

Proposition 4.2. Soient P un groupe lisse et connexe sur le corps k . Alors le foncteur naturel de la catégorie des extensions de Groupes de P par G_m dans la catégorie des Modules inversibles sur P rigidifiés en l'élément neutre e_P de P est pleinement fidèle. Son image essentielle est formée des Modules inversibles rigidifiés L sur P tels que l'on ait $\pi^*(P) \simeq pr_1^*(P)pr_2^*(P)$, où $\pi : P \times P \rightarrow P$ est la loi de composition de P , et pr_1 et pr_2 sont les deux projections du produit.

Proposition 4.3. Soient P et Q deux Groupes algébriques lisses et connexes sur le corps k . Alors le foncteur naturel de la catégorie des biextensions de (P, Q) par G_m , dans la catégorie des Modules inversibles sur $P \times Q$ birigidifiés par rapport aux sections unités e_P, e_Q de P resp. Q ,